核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L17-4 | 激流勇进

模块39：激流勇进(上)
模块40：激流勇进(下)

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

项目内容

项目内容

- 无限背景
- 快艇移动
- 障碍物&鱼
- 游戏结束

单词卡

boat:船	flash:闪电
coin:硬币	ice:冰

无限背景

无限背景原理

将两张背景图上下拼接，一起向下移动，一张背景图完全移出窗口后立刻拼接到另一张的上方，然后继续一起移动，不断重复。

代码示例

```
def update():
    bg1.y += 10
    bg2.y += 10

    if bg1.top > 600:
        bg1.bottom = bg2.top

    if bg2.top > 600:
        bg2.bottom = bg1.top
```

控制两张背景向下移动

背景1完全移出窗口后，拼接到背景2上方

背景2完全移出窗口后，拼接到背景1上方

快艇移动

玩家移动

用姿态传感器控制快艇左右移动，并且快艇不能游到岸上。

代码示例

```
if pose == '向左倾斜':
    boat.x -= 12
if pose == '向右倾斜':
    boat.x += 12
```

控制快艇左右移动

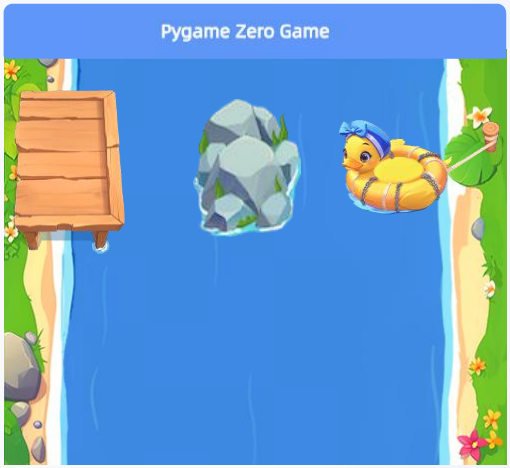
```
if boat.left < 75:
    boat.left = 75
if boat.right > 425:
    boat.right = 425
```

设置边界，不让快艇游到岸上

障碍物&鱼

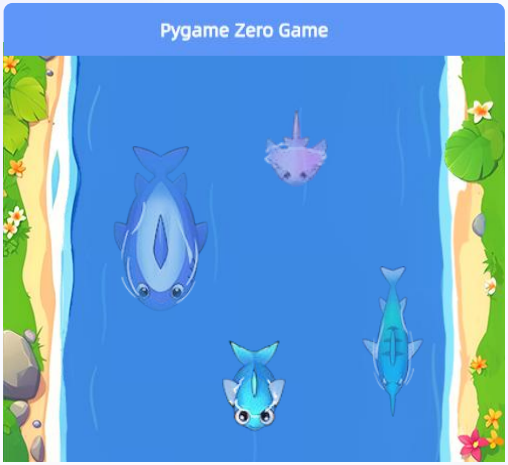
障碍物

每次出现一个障碍物，障碍物的造型随机，不同障碍物出现在不同区域。



鱼

每次出现一条鱼，鱼的造型随机，位置随机，不同的鱼对应的金币数量不一样。



重复出现原理

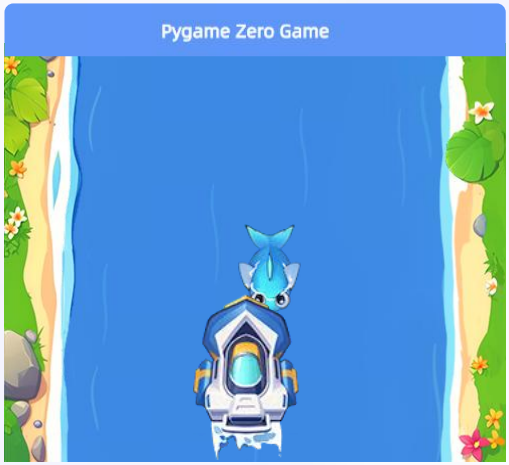
障碍物和鱼移出窗口下方时，随机一个新的造型，回到窗口上方，继续向下移动。

障碍物&鱼

碰到障碍物

快艇碰到障碍物时，快艇切换为'快艇坏'造型。

'快艇坏'



碰到鱼

快艇碰到鱼时，鱼移出窗口消失，不同的鱼增加不同数量的金币。

游戏结束

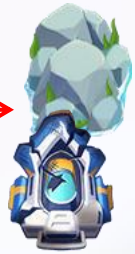
结束条件

通过角色造型来控制游戏是否继续。如果快艇的造型是'快艇'，游戏正常进行；如果快艇碰到障碍物，变成'快艇坏'的造型，游戏结束。

代码示例

```
def update():
    if boat.image == '快艇':
        #游戏运行
        ...
        if block.colliderect(boat):
            boat.image = '快艇坏'
```

正常快艇，游戏进行

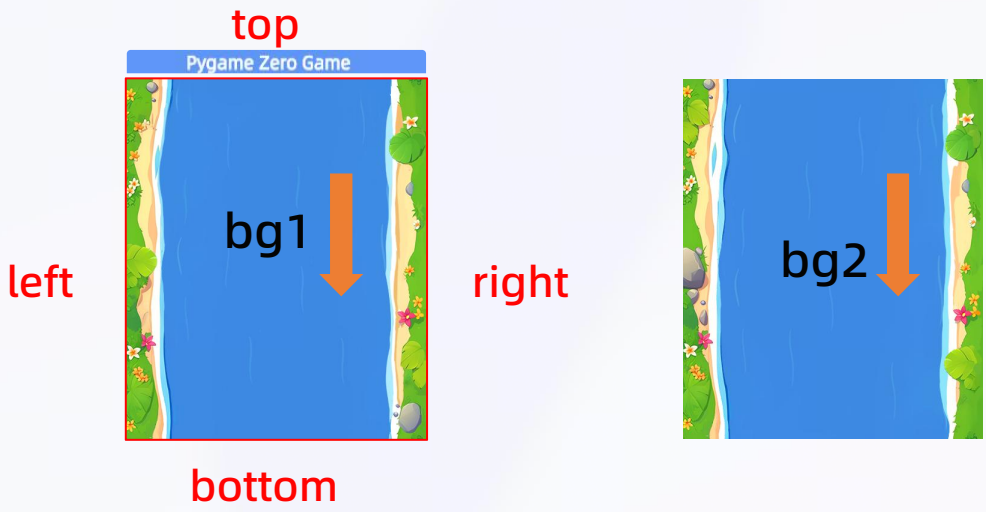


快艇损坏，游戏结束

项目日志

动手试一试

1、bg2完全移出窗口后，哪段代码，可以让bg2拼接到bg1的上方，实现无限背景的效果？（　）

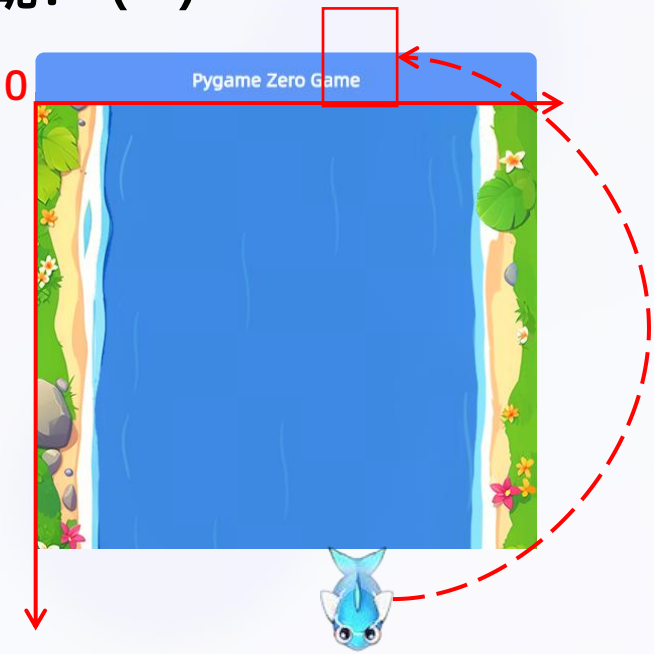


A. bg2.bottom = bg1.left　　B. bg2.bottom = bg1.top

C. bg2.bottom = bg1.right　　D. bg2.bottom = bg1.bottom

动手试一试

2、下列哪段代码，可以让游出游戏窗口的鱼重新回到窗口的最上方呢？（　）



A. fish.x = 0

B. fish.x = 600

C. fish.bottom = 0

D. fish.bottom = 600

动手试一试

3、抓到不同的鱼可以获得的金币如图所示，下列哪个组合的鱼价值最高？（　）

A.

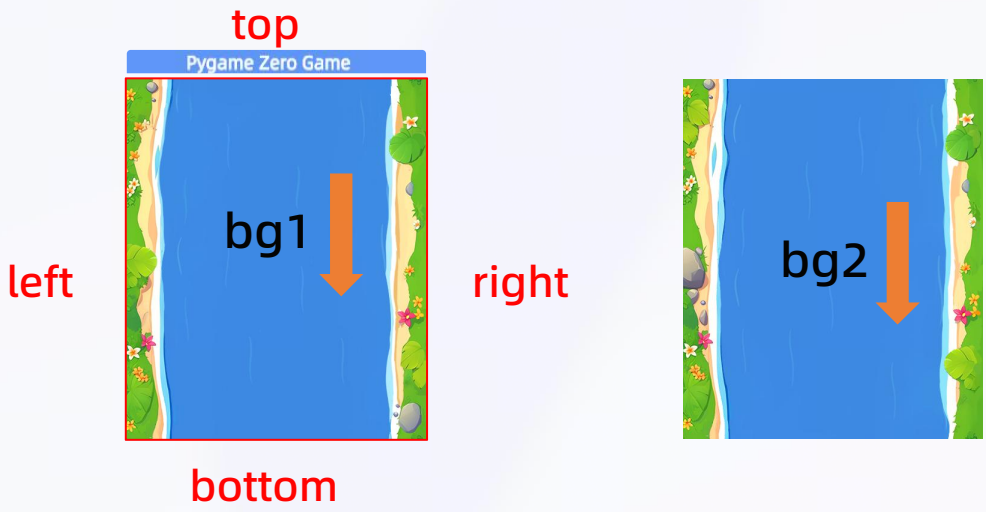
B.

C.

D.

答案解密

1、bg2完全移出窗口后，哪段代码，可以让bg2拼接到bg1的上方，实现无限背景的效果？（　）



A. bg2.bottom = bg1.left　　B. bg2.bottom = bg1.top

C. bg2.bottom = bg1.right　　D. bg2.bottom = bg1.bottom

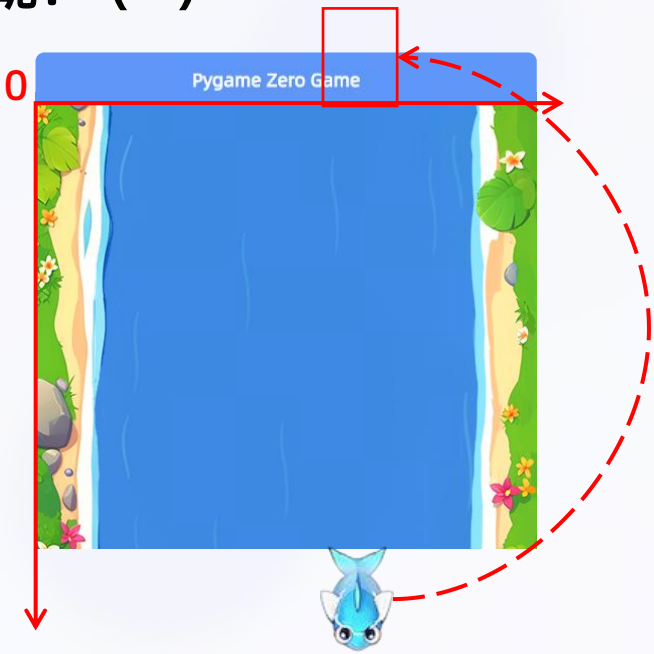
答案解密

答案：B

解析：本题考查的是无限背景的原理。当背景2完全移出窗口时，要将背景2的底部拼接到背景1的顶部，代码表示为：`bg2.bottom = bg1.top`。所以答案选B。

答案解密

2、下列哪段代码，可以让游出游戏窗口的鱼重新回到窗口的最上方呢？（　）



A. fish.x = 0

B. fish.x = 600

C. fish.bottom = 0

D. fish.bottom = 600

答案解密

答案：C

解析：本题考查的是重复出现的原理。窗口顶部的y坐标为0，fish移出窗口范围后，需要重新出现在窗口顶部，要将fish的底部坐标设置为0，代码表示为：fish.bottom = 0。所以答案选C。

答案解密

3、抓到不同的鱼可以获得的金币如图所示，下列哪个组合的鱼价值最高？（　）

A.

B.

C.

D.

答案解密

答案：C

解析：本题考查的是逻辑思维。不同的鱼对应的金币已经给出，通过计算，可以算出，A选项的鱼价值17金币，B选项的鱼价值16金币，C选项的鱼价值19金币，D选项的鱼价值16金币，C选项的组合价值最高。答案选C。